ACADEMIA ZENIT

Matemática · Enseñanza Media

RAÍCES

Cuaderno de Ejercitación

Del concepto al cálculo — 44 ejercicios progresivos

GUÍA DE DIFICULTAD

★ Básico	★★ Intermedio	★★★ Avanzado
Bloques A, C	Bloques B, D, E, F, G, H, I	Bloque J

Nombre del estudiante:

_____

Nivel / Curso: _____ **Fecha:** _____

¿Cómo usar este cuaderno?

Este cuaderno está diseñado para que resuelvas cada ejercicio directamente aquí, en el espacio asignado.

- Cada ejercicio tiene un **espacio de trabajo** delimitado por dos líneas horizontales. Úsalo para cálculos y procedimientos.
- Al terminar, escribe tu respuesta final en la línea **Respuesta:** al pie de cada ejercicio.
- Los bloques aumentan en dificultad. Si un ejercicio te cuesta, revisa los anteriores del mismo bloque.
- Las estrellas indican el nivel: ★ básico · ★★ intermedio · ★★★ avanzado.
- El **Solucionario** al final tiene todas las respuestas. ¡Úsalo para verificar, no para copiar!

Índice de Bloques

A. Raíz cuadrada y cuadrados perfectos ... ★

B. Comparación, orden y estimación .... ★★

C. Raíz cúbica ..... ★

D. Raíz enésima ..... ★★

E. Relación inversa y propiedades .. ★ / ★★

F. Simplificación de raíces ..... ★★

G. Suma y resta de radicales ..... ★★

H. Multiplicación y productos notables . ★★

I. Potencias racionales y cambio de índice ... ★★ / ★★★

J. Racionalización y desafíos ..... ★★★

Mi registro de progreso

Marca cada bloque al completarlo. Anota tu puntaje al revisar con el solucionario.

Bloque	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
Completado										

Bloque A · Raíz cuadrada y cuadrados perfectos ★

Ejercicio 1 ★ Cuadrados perfectos directos

Completa la tabla calculando cada raíz cuadrada. Recuerda que $\sqrt{n^2} = n$ para $n \geq 0$.

Expresión	**Valor**	**Expresión**	**Valor**	**Expresión**	**Valor**
$\sqrt{4}$		$\sqrt{81}$		$\sqrt{196}$	
$\sqrt{9}$		$\sqrt{100}$		$\sqrt{225}$	
$\sqrt{25}$		$\sqrt{121}$		$\sqrt{256}$	
$\sqrt{36}$		$\sqrt{144}$		$\sqrt{289}$	
$\sqrt{49}$		$\sqrt{169}$		$\sqrt{400}$	
$\sqrt{64}$		$\sqrt{1}$		$\sqrt{324}$	

Ejercicio 2 ★ Existencia de la raíz cuadrada

Para cada expresión indica: (i) si existe en $\mathbb{R}$ (sí / no); (ii) si existe, su valor numérico. Justifica brevemente los casos en que no existe.

Expresión	**¿Existe?**	**Valor**	**Expresión**	**¿Existe?**	**Valor**
$\sqrt{16}$			$\sqrt{-9}$		
$\sqrt{0}$			$-\sqrt{36}$		
$\sqrt{-25}$			$\sqrt{(-4)^2}$		
$\sqrt{324}$			$-\sqrt{-1}$		

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 3 ★ ¿Es cuadrado perfecto?

Indica si cada número es un cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz exacta; si no lo es, escribe entre qué dos enteros consecutivos está $\sqrt{n}$.

n	**¿C. perf.?**	**Raíz / acotación**	n	**¿C. perf.?**	**Raíz / acotación**
50			196		
81			200		
75			361		
125			289		

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 4 ★ Racional o irracional

Clasifica cada expresión como **racional** o **irracional**. Si es racional, escribe su valor exacto.

Expresión	Tipo	Valor (si racional)	Expresión	Tipo	Valor (si racional)
$\sqrt{4}$			$\sqrt{50}$		
$\sqrt{5}$			$\sqrt{121}$		
$\sqrt{7}$			$\sqrt{200}$		
$\sqrt{16}$			$\sqrt{324}$		
$\sqrt{20}$			$\sqrt{225}$		

Ejercicio 5 ★ Contexto geométrico

Resuelve cada problema de área. Muestra el procedimiento completo.

a) Un cuadrado tiene área 169 cm^2. ¿Cuánto mide su lado?

b) Un cuadrado tiene lado de 12 cm. ¿Cuánto mide su área? ¿Y la diagonal? (Recuerda: en un cuadrado de lado l, la diagonal es $d = l\sqrt{2}$.)

c) ¿Puede existir un cuadrado con área -36 cm^2? Justifica.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque B · Comparación, orden y estimación ★★

Ejercicio 6 ★★ Comparar sin calcular decimales

Completa cada espacio con $<$, $>$ o $=$. *Estrategia:* convierte el entero a raíz cuadrada usando $k = \sqrt{k^2}$, luego compara radicandos.

$\sqrt{20}$	_____	4	$\sqrt{50}$	_____	7	$\sqrt{35}$	_____	6
$\sqrt{100}$	_____	10	$\sqrt{48}$	_____	7	$\sqrt{80}$	_____	9
$\sqrt{125}$	_____	11	$\sqrt{63}$	_____	8	$\sqrt{150}$	_____	12

Ejercicio 7 ★★ Ordenar de menor a mayor

Ordena cada conjunto de valores de menor a mayor. Indica el procedimiento (Estrategia A: convertir enteros en raíces; Estrategia B: estimar y ubicar en recta).

a) $\sqrt{3},\ 2,\ \sqrt{6},\ 1,\ \sqrt{8},\ 3$

b) $\sqrt{50},\ 7,\ \sqrt{40},\ 6,\ \sqrt{48},\ \sqrt{60}$

c) $\sqrt{15},\ 4,\ \sqrt{10},\ 3,\ \sqrt{20}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 8 ★★ Acotar entre enteros consecutivos

Para cada raíz, determina los dos enteros consecutivos k y $k+1$ tales que $k < \sqrt{n} < k+1$.

$\sqrt{n}$	**Entre...**	**...y**	$\sqrt{n}$	**Entre...**	**...y**
$\sqrt{10}$			$\sqrt{110}$		
$\sqrt{27}$			$\sqrt{150}$		
$\sqrt{50}$			$\sqrt{200}$		
$\sqrt{72}$			$\sqrt{350}$		

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 9 ★★ Estimar al décimo más cercano

Estima cada raíz al décimo más cercano **sin usar calculadora**. Usa el método de aproximación sucesiva: primero acota entre enteros, luego entre décimas.

a) $\sqrt{3}$

b) $\sqrt{20}$

c) $\sqrt{45}$

d) $\sqrt{90}$

Respuesta: _____

Ejercicio 10 ★★ Enteros dentro de un intervalo de raíces

a) Encuentra todos los números naturales n que satisfacen $5 < \sqrt{n} < 6$. ¿Cuántos son?

b) ¿Cuántos números naturales n satisfacen $3 < \sqrt{n} < 4$?

c) ¿Es posible que la suma de dos números irracionales de la forma $\sqrt{n}$ sea un número racional? Da un ejemplo concreto y explica por qué ocurre.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque C · Raíz cúbica ★

Ejercicio 11 ★ Cubos perfectos

Calcula cada raíz cúbica. Recuerda que $\sqrt[3]{a} = b \Leftrightarrow b^3 = a$, y que la raíz cúbica de un número negativo es negativa.

Expresión	**Valor**	**Expresión**	**Valor**	**Expresión**	**Valor**
$\sqrt[3]{1}$		$\sqrt[3]{125}$		$\sqrt[3]{-1}$	
$\sqrt[3]{8}$		$\sqrt[3]{216}$		$\sqrt[3]{-27}$	
$\sqrt[3]{27}$		$\sqrt[3]{343}$		$\sqrt[3]{-64}$	
$\sqrt[3]{64}$		$\sqrt[3]{512}$		$\sqrt[3]{-125}$	
$\sqrt[3]{1000}$		$\sqrt[3]{729}$		$\sqrt[3]{-512}$	

Ejercicio 12 ★ Raíces cúbicas de fracciones y decimales

Calcula cada expresión. Escribe el procedimiento en el espacio de trabajo.

a) $\sqrt[3]{\dfrac{8}{27}}$

b) $\sqrt[3]{\dfrac{125}{64}}$

c) $\sqrt[3]{\dfrac{-1}{8}}$

d) $\sqrt[3]{0{,}729}$

e) $\sqrt[3]{0{,}008}$

f) $\sqrt[3]{-0{,}064}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 13 ★ Contexto geométrico — Volumen

a) Un estanque cúbico tiene volumen 512 litros. ¿Cuánto mide la arista en decímetros?

b) Un cubo tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista? ¿Y el área total de sus seis caras?

c) Si el volumen de un cubo se triplica, ¿en qué factor cambia la arista? Expresa la respuesta usando raíz cúbica y simplifica si es posible.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque D · Raíz enésima ★★

Ejercicio 14 ★★ Existencia y cálculo de raíces enésimas

Para cada expresión: (i) indica si existe en $\mathbb{R}$; (ii) si existe, calcula su valor. Justifica basándote en si el índice es par o impar.

Expresión	¿Existe?	Valor	Expresión	¿Existe?	Valor
$\sqrt[4]{16}$			$\sqrt[4]{-16}$		
$\sqrt[5]{32}$			$\sqrt[5]{-32}$		
$\sqrt[6]{64}$			$\sqrt[6]{-64}$		
$\sqrt[3]{-1000}$			$\sqrt[4]{625}$		
$\sqrt[5]{-243}$			$\sqrt[8]{-1}$		

Respuesta: _____

Ejercicio 15 ★★ Raíces enésimas de fracciones y decimales

Calcula cada expresión. Convierte a fracción si es necesario, factoriza, y aplica la raíz a numerador y denominador por separado.

a) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$

b) $\sqrt[5]{\dfrac{1}{32}}$

c) $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$

d) $\sqrt[4]{\dfrac{81}{16}}$

e) $\sqrt[5]{0{,}00243}$

f) $\sqrt[5]{-0{,}00032}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 16 ★★ Ordenar raíces con distintos índices

Ordena de menor a mayor. *Estrategia:* estima cada raíz con al menos un decimal, luego compara.

a) $\sqrt[3]{10},\ 2,\ \sqrt[3]{27},\ 3,\ \sqrt[3]{50}$

b) $\sqrt[5]{32},\ \sqrt[4]{16},\ \sqrt[3]{27},\ \sqrt{9}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque E · Relación inversa y propiedades P1 – P2 ★ / ★★

Ejercicio 17 ★ Relación inversa

Simplifica directamente, sin calcular decimales. Recuerda: $(\sqrt[n]{a})^n = a$ y $\sqrt[n]{a^n} = a$.

$(\sqrt{9})^2 =$ _____ $\sqrt{5^2} =$ _____ $(\sqrt[3]{4})^3 =$ _____ $\sqrt[3]{6^3} =$ _____

$(\sqrt{17})^2 =$ _____ $\sqrt{11^2} =$ _____ $(\sqrt[5]{2})^5 =$ _____ $\sqrt[3]{(-4)^3} =$ _____

$(\sqrt[4]{7})^4 =$ _____ $\sqrt[5]{(-3)^5} =$ _____ $\sqrt[3]{8^3} =$ _____ $(\sqrt[6]{5})^6 =$ _____

Ejercicio 18 ★★ Propiedad P1 — raíz de un producto

Aplica P1: $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$. Simplifica completamente.

a) $\sqrt{4 \cdot 9}$

b) $\sqrt{9 \cdot 49}$

c) $\sqrt[3]{8 \cdot 27}$

d) $\sqrt[4]{16 \cdot 81}$

e) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$

f) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 19 ★★ Propiedad P2 — raíz de un cociente

Aplica P2: $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$. Simplifica completamente.

a) $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$

b) $\sqrt{\dfrac{144}{9}}$

c) $\dfrac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$

d) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$

e) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{3}$

f) $\dfrac{\sqrt[4]{162}}{\sqrt[4]{2}}$

Respuesta: _____

Ejercicio 20 ★★ Verificar el error más frecuente

Demuestra con ejemplos numéricos concretos que $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

a) Usa $a = 9$ y $b = 16$. Calcula $\sqrt{9+16}$ por un lado, y $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ por el otro. ¿Son iguales?

b) Encuentra otro par de valores a y b (distintos a los del apartado anterior) que ilustren el mismo error. Muestra los cálculos.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque F · Simplificación de raíces ★★

Ejercicio 21 ★★ Simplificar raíces cuadradas

Descompón el radicando en factores primos y simplifica completamente. *Procedimiento:* $\sqrt{p^k}$: la parte con exponente par sale, la impar queda dentro.

a) $\sqrt{8}$
b) $\sqrt{12}$
c) $\sqrt{18}$
d) $\sqrt{20}$
e) $\sqrt{28}$
f) $\sqrt{45}$
g) $\sqrt{50}$
h) $\sqrt{63}$
i) $\sqrt{72}$
j) $\sqrt{75}$
k) $\sqrt{98}$
l) $\sqrt{108}$
m) $\sqrt{128}$
n) $\sqrt{200}$
ñ) $\sqrt{288}$
o) $\sqrt{432}$

Respuesta: _____

Ejercicio 22 ★★ Simplificar raíces cúbicas

Simplifica completamente. Para índice $n = 3$: si $k = 3q + r$, el factor p^k aporta p^q fuera y p^r dentro.

a) $\sqrt[3]{16}$
b) $\sqrt[3]{24}$
c) $\sqrt[3]{54}$
d) $\sqrt[3]{81}$
e) $\sqrt[3]{128}$
f) $\sqrt[3]{250}$
g) $\sqrt[3]{375}$
h) $\sqrt[3]{500}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 23 ★★ Simplificar con coeficiente externo

Simplifica completamente. El coeficiente exterior se multiplica por el factor que sale de la raíz.

a) $2\sqrt{75}$

b) $3\sqrt{48}$

c) $5\sqrt{32}$

d) $4\sqrt{45}$

e) $2\sqrt[3]{250}$

f) $3\sqrt[3]{54}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque G · Suma y resta de radicales semejantes ★★

Ejercicio 24 ★★ Radicales ya semejantes

Opera directamente. Recuerda: $a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$.

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$

b) $8\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \sqrt{3}$

c) $12\sqrt[3]{4} + 15\sqrt[3]{4} - 8\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4}$

d) $\sqrt[5]{7} + 5\sqrt[5]{7} - 2\sqrt[5]{7} + 11\sqrt[5]{7}$

e) $7\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[4]{5} - 7\sqrt[3]{6}$

f) $12\sqrt{2} - 8\sqrt{3} + \sqrt{2} + 4\sqrt{3}$

Respuesta: _____

Ejercicio 25 ★★ Simplificar y luego combinar

Simplifica cada término primero; luego combina los semejantes.

a) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$

b) $\sqrt{50} - \sqrt{8}$

c) $\sqrt{48} + \sqrt{75} - \sqrt{12}$

d) $2\sqrt{27} - \sqrt{75} + \sqrt{48}$

e) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$

f) $3\sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$

g) $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$

h) $4\sqrt{27} - 3\sqrt{48} + 2\sqrt{75}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 26 ★★ Perímetro con radicales

Un triángulo tiene sus tres lados de longitud $\sqrt{50}$, $\sqrt{72}$ y $\sqrt{98}$, respectivamente, todos en centímetros.

a) Simplifica cada longitud.

b) Calcula el perímetro en forma simplificada (como $k\sqrt{2}$ cm).

c) ¿Es este triángulo isósceles, equilátero o escaleno? Justifica.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque H · Multiplicación y productos notables ★★

Ejercicio 27 ★★ Multiplicar radicales con mismo índice

Aplica P1 directamente; simplifica el resultado.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}$

b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$

c) $2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}$

d) $3\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}$

e) $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{4}$

f) $\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{9}$

g) $\sqrt[5]{8} \cdot \sqrt[5]{(-2)} \cdot \sqrt[5]{2}$

h) $2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{10}$

Respuesta: _____

Ejercicio 28 ★★ Diferencia de cuadrados

Aplica $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$. El resultado es siempre un número sin raíces.

a) $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

b) $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})$

c) $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5})$

d) $(\sqrt{11} - \sqrt{5})(\sqrt{11} + \sqrt{5})$

e) $(4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})$

f) $(\sqrt{a} + 2)(\sqrt{a} - 2)$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 29 ★★ Cuadrado de un binomio con raíces

Aplica $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a \pm 2\sqrt{ab} + b$. ¡No olvides el término cruzado!

a) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

c) $(\sqrt{7} + 2)^2$

d) $(\sqrt{6} - \sqrt{3})^2$

e) $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

f) $(3 - \sqrt{5})^2$

Respuesta: _____

Ejercicio 30 ★★ Distribución general

Expande el producto distribuyendo término a término. Simplifica el resultado.

a) $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

b) $(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$

c) $(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5})^2$ *(más desafiante)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque I · Potencias racionales y cambio de índice ★★ / ★★★

Ejercicio 31 ★★ Convertir entre notaciones

Convierte usando la equivalencia $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$. Completa la tabla.

Notación radical	Potencia racional	Potencia racional	Notación radical
$\sqrt[3]{5}$		$4^{3/2}$	
$\sqrt[5]{2^3}$		$8^{2/3}$	
$\sqrt[7]{y^5}$		$m^{-5/3}$	
$\sqrt[4]{a^3}$		$27^{4/3}$	
$\sqrt{x^3}$		$a^{1/2} \cdot a^{3/2}$	

Ejercicio 32 ★★ Calcular potencias racionales

Calcula siguiendo el orden: **primero** extrae la raíz (denominador del exponente), **luego** eleva (numerador). Así trabajas con números más pequeños.

a) $8^{2/3}$

b) $16^{3/4}$

c) $27^{2/3}$

d) $32^{3/5}$

e) $81^{3/4}$

f) $243^{4/5}$

g) $4^{3/2}$

h) $64^{5/6}$

i) $125^{2/3}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 33 ★★★ Cambio de índice

a) Amplía el índice (multiplica índice y exponente por el mismo factor):

I) $\sqrt{3}$ como índice 6

II) $\sqrt[3]{5}$ como índice 6

III) $\sqrt[4]{7}$ como índice 8

b) Simplifica el índice (divide índice y exponente por su m.c.d.):

I) $\sqrt[4]{a^2}$

II) $\sqrt[6]{a^4}$

III) $\sqrt[6]{8}$

IV) $\sqrt[9]{a^6}$

V) $\sqrt[4]{x^6}$

VI) $\sqrt[6]{27}$

Respuesta: _____

Ejercicio 34 ★★★ Operar con propiedades de potencias racionales

Simplifica cada expresión. Convierte a potencias racionales, aplica las propiedades y regresa a notación radical si se indica.

Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$

b) $(a^{2/3})^6$

c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

d) $(4a^2)^{1/2}$

e) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$ (expresa como raíz)

f) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque J · Racionalización y desafíos ★★★

Ejercicio 35 ★★★ Racionalizar denominador monomio — Caso 1 ($\sqrt{}$)

Amplifica por $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ para eliminar la raíz del denominador. Simplifica la fracción resultante.

a) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{3}{\sqrt{7}}$

e) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$

f) $\dfrac{8}{\sqrt{12}}$

Respuesta: _____

Ejercicio 36 ★★★ Racionalizar denominador monomio — Caso 2 ($\sqrt[n]{}$)

Para $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a}}$: amplifica por $\dfrac{\sqrt[n]{a^{n-1}}}{\sqrt[n]{a^{n-1}}}$ para obtener $\sqrt[n]{a^n} = a$ en el denominador.

a) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$

c) $\dfrac{6}{3\sqrt[3]{3}}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 37 ★★★ Racionalizar con conjugado

Para $\dfrac{p}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$: amplifica por el conjugado $\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})}$ usando la diferencia de cuadrados.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1}$

c) $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

d) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{3}{2+\sqrt{3}}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 38 ★★★ Expresión algebraica compleja

Simplifica completamente. Usa las propiedades de raíces y potencias en el orden correcto.

a) $\dfrac{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a^5}}$ (con $a>0$)

b) $\dfrac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{3}}$

c) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}+5\sqrt[12]{x}-6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$ (convierte cada término a raíz de índice 12)

Respuesta: _____

Ejercicio 39 ★★★ Problema contextualizado

Una escalera de 5 m apoya su base a 3 m de la pared. ¿A qué altura llega la escalera? Expresa la respuesta en forma exacta simplificada y como decimal aproximado (al centésimo).

Un segundo problema: una pantalla de televisión rectangular tiene proporciones 16:9. Si la diagonal es $\sqrt{1072}$ cm, determina las medidas exactas del largo y del ancho. *(Llama $9k$ y $16k$ a los lados; usa el Teorema de Pitágoras para encontrar k.)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 40 ★★★ ¿Suma de irracionales puede ser racional?

a) Explica con un ejemplo por qué la suma de dos números irracionales puede dar un resultado racional. Usa raíces cuadradas en tu ejemplo.

b) ¿El producto de dos irracionales puede ser racional? Da un ejemplo con raíces.

c) (*Desafío*) Intenta demostrar que $\sqrt{2}$ es irracional por contradicción: supón $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ con m.c.d.$(p, q) = 1$. Eleva al cuadrado y analiza la paridad de p y q hasta llegar a una contradicción.

Respuesta: _____

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 41 ★★★ Valor exacto de expresión

a) Si $4^{3/2} = 8^x$, determina x sin calculadora. *(Convierte todo a potencias de 2.)*

b) Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? Si $\sqrt[4]{m} = 3$, ¿cuánto vale m?

c) Calcula el valor exacto de:

$$E = \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{4}$$

Simplifica sin calculadora.

Respuesta: _____

Ejercicio 42 ★★★ Telescopio de raíces

Observa el siguiente patrón: $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \cdot (\sqrt{n+1}+\sqrt{n}) = 1$.

a) Verifica la identidad anterior multiplicando y simplificando.

b) Usando esa identidad, racionaliza cada fracción y calcula la suma:

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}$$

Pista: cada fracción racionalizada tiene una forma muy simple. ¿Qué ocurre con la suma?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

c) Generaliza: ¿cuánto vale la misma suma hasta el término $\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$?

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque K · Raíz de raíz y factor dentro del radical ★★ / ★★★

Ejercicio 43 ★★ Raíz de raíz → raíz única

Aplica la regla $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m\cdot n]{a}$. Escribe cada expresión como una sola raíz con índice más alto.

$\sqrt{\sqrt{a}} =$ _____ $\sqrt[3]{\sqrt{a}} =$ _____ $\sqrt{\sqrt[3]{a}} =$ _____ $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a}} =$ _____

$\sqrt[4]{\sqrt{a}} =$ _____ $\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}} =$ _____ $\sqrt[2]{\sqrt[5]{a}} =$ _____ $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}} =$ _____

$\sqrt{\sqrt[6]{a}} =$ _____ $\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}} =$ _____ $\sqrt[6]{\sqrt[4]{a}} =$ _____ $\sqrt[3]{\sqrt[6]{a}} =$ _____

Ejercicio 44 ★★ Factor dentro del radical → raíz única

Convierte cada expresión a potencias racionales, suma los exponentes y vuelve a notación radical.

Ejemplo: $\sqrt{3\sqrt{3}} = (3 \cdot 3^{1/2})^{1/2} = (3^{3/2})^{1/2} = 3^{3/4} = \sqrt[4]{27}$.

a) $\sqrt{5\sqrt[3]{5}}$

b) $\sqrt[3]{4\sqrt{2}}$

c) $\sqrt[3]{9\sqrt{3}}$

d) $\sqrt{a\sqrt{a}}$

e) $\sqrt[4]{8\sqrt{2}}$

f) $\sqrt[3]{4\sqrt[4]{4}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Ejercicio 45 ★★★ Casos más complejos

a) $\sqrt{4\sqrt[3]{4}}$ *(convierte 4 y $\sqrt[3]{4}$ como potencias de 2, luego opera)*

b) $\sqrt[3]{8\sqrt[4]{8}}$ *(ídem con potencias de 2)*

c) $\sqrt[3]{\sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}}$ *(primero simplifica el producto interior)*

d) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a^p}}$ *(caso general; el resultado tiene índice mn)*

Respuesta: _____

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque L · Reducción de radicales: simplificar el índice antes de operar ★★ / ★★★

Clave: radicales con distinto índice pueden ser el mismo una vez simplificados. Ejemplo: $\sqrt[6]{a^3} = a^{3/6} = a^{1/2} = \sqrt{a}$. *Aplica m.c.d.(índice, exponente) para simplificar.*

Ejercicio 46 ★★ Reconocer radicales semejantes ocultos

Simplifica el índice de cada término usando $\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[n/d]{a^{k/d}}$ (con $d = \text{m.c.d.}(n, k)$), y luego combina los semejantes.

a) $\sqrt[6]{a^3} + \sqrt[4]{a^2} + \sqrt{a}$

b) $\sqrt[6]{27} + \sqrt[4]{9} + \sqrt{3}$

c) $2\sqrt[9]{8} + 3\sqrt[6]{4} + \sqrt[3]{2}$

d) $\sqrt[6]{a^3} + \sqrt[4]{a^2} + \dfrac{a}{\sqrt{a}} - 3\sqrt{a}$ *(¡el resultado te sorprenderá!)*

Respuesta: _____

Ejercicio 47 ★★★ Reducción con índices no evidentes

a) $5\sqrt[6]{a^3} - 4\sqrt[4]{a^2} + 2\sqrt{a}$

b) $\sqrt[9]{a^6} + \sqrt[6]{a^4} - 3\sqrt[3]{a^2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

c) $4\sqrt[6]{8x^3} - 3\sqrt[4]{4x^2} + \sqrt[3]{2x}$ *(simplifica los dos primeros; ¿el tercero es semejante?)*

d) $\sqrt[6]{a^2} + \sqrt[9]{a^3} + \sqrt[3]{a}$ *(¿son todos semejantes entre sí?)*

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque M · Multiplicación algebraica con índices superiores ★★★

Ejercicio 48 ★★★ Cuadrado de binomio con índice 3 y 4

Aplica $(\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b})^2 = \sqrt[n]{a^2} \pm 2\sqrt[n]{ab} + \sqrt[n]{b^2}$. Importante: el resultado **no** se simplifica a entero cuando $n > 2$.

a) $(\sqrt[3]{2} + 1)^2$

b) $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2$

c) $(\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y})^2$

d) $(2\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{5})^2$

e) $(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3})^2$

f) $(\sqrt[4]{a} - 2\sqrt[4]{b})^2$

Respuesta: _____

Ejercicio 49 ★★★ Diferencia con índice 3: ¡el resultado aún contiene radicales!

a) Calcula $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})$ aplicando distribución. El resultado tiene radicales: compara con el caso $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ (sin radicales). ¿Por qué la diferencia?

b) Calcula $(2\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{5})(2\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5})$. Verifica que el resultado sigue teniendo radicales.

c) Calcula $(\sqrt[5]{a} + \sqrt[5]{b})(\sqrt[5]{a} - \sqrt[5]{b})$. ¿Qué potencia del radicando queda?

d) ¿Qué factor acompañado de $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})$ sí elimina completamente los radicales?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 50 ★★★ Suma y diferencia de cubos: eliminación total de radicales

Las identidades cúbicas con raíces permiten eliminar **todos** los radicales:

$$(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})\left(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}\right)=a+b$$

$$(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}\right)=a-b$$

Aplica la identidad correspondiente:

a) $(\sqrt[3]{2}+1)\left(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1\right)$

b) $(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{3})\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{15}+\sqrt[3]{9}\right)$

c) $(3-\sqrt[3]{7})\left(\sqrt[3]{49}+3\sqrt[3]{7}+9\right)$ *(escribe $3=\sqrt[3]{27}$)*

d) $(3+\sqrt[3]{2})\left(9-3\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)$ *(identifica a y b en la suma de cubos)*

Respuesta: _____

Ejercicio 51 ★★★ Polinomio × polinomio: resultados enteros por telescopio

Los siguientes productos dan enteros gracias a la identidad $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$.

a) $(1-\sqrt[3]{2})\left(1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}\right)$ *Pista: es $1^3-(\sqrt[3]{2})^3$.*

Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}\right)$

c) $(2-\sqrt[3]{3})\left(4+2\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}\right)$

d) $(\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b})(\sqrt[4]{a}+\sqrt[4]{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ *(aplica diferencia de cuadrados dos veces)*

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque N · Racionalización avanzada ★★★

Ejercicio 52 ★★★ Denominador trinomio: dos pasos sucesivos

Para racionalizar $\dfrac{p}{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}$: agrupa $(\sqrt{a}+\sqrt{b})+\sqrt{c}$, aplica el conjugado de ese par, y racionaliza la nueva raíz que aparezca en el denominador.

a) Racionaliza $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}$.

Paso 1: multiplica por $\dfrac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{5}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{5}}$. El denominador resulta $2\sqrt{6}$.

Paso 2: racionaliza $\dfrac{1}{2\sqrt{6}}$ multiplicando por $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}$.

b) Racionaliza $\dfrac{6}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}}$.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 53 ★★★ Denominador con raíces cúbicas: usar suma o diferencia de cubos

Para racionalizar $\dfrac{p}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}}$: usa la identidad cúbica correspondiente para construir el factor que elimina el denominador.

a) Racionaliza $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}+1}$.
Pista: $(\sqrt[3]{2}+1)(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1) = (\sqrt[3]{2})^3 + 1^3 = 3$.

b) Racionaliza $\dfrac{7}{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}}$.
Pista: usa la factorización de diferencia de cubos; el denominador final es $3-2=1$.

c) Racionaliza en forma general: $\dfrac{a-b}{\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}}$.

Respuesta: _____

Ejercicio 54 ★★★ Radical anidado + racionalización en dos etapas

Para racionalizar cuando el denominador contiene una raíz dentro de otra raíz: **primero** desnida la raíz interna identificando si es un cuadrado perfecto disfrazado, **luego** racionaliza normalmente con el conjugado.

a) Racionaliza $\dfrac{3}{\sqrt{7-4\sqrt{3}}}$.
Pista: comprueba que $7-4\sqrt{3} = (2-\sqrt{3})^2$ y simplifica el denominador.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) Racionaliza $\dfrac{2}{\sqrt{6+4\sqrt{2}}}$.

Pista: busca a y b tales que $(a+b)^2 = 6+4\sqrt{2}$. Respuesta: $\sqrt{6+4\sqrt{2}} = 2+\sqrt{2}$.

c) Racionaliza $\dfrac{1}{\sqrt{3+\sqrt{5}}}$.

Pista: verifica que $3+\sqrt{5} = \dfrac{(\sqrt{5}+1)^2}{2}$, luego simplifica el denominador y racionaliza.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque O · Operatoria combinada ★★★

Estos ejercicios requieren combinar varias técnicas sin un camino único. El desafío es elegir el orden más eficiente: puede convenir simplificar primero, racionalizar después, o aplicar un producto notable para abrir camino.

Ejercicio 55 ★★★ Simplificación + suma + racionalización

Calcula cada expresión. El resultado debe ser un número sin denominador irracional.

a) $\sqrt{50}+\sqrt{18}-\dfrac{8}{\sqrt{2}}$

b) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

c) $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$

d) $\dfrac{(\sqrt{7}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2}{4\sqrt{14}}$

Respuesta: _____

Ejercicio 56 ★★★ Simplificación de índices + multiplicación

a) $\left(\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{16}\right)\cdot\sqrt[3]{4}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $\dfrac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{6}} \cdot (\sqrt{6}-2)$

c) $\left(\sqrt[6]{a^3}+\sqrt[4]{a^2}\right)\cdot\left(\sqrt[6]{a^3}-\sqrt[4]{a^2}\right)$ *(simplifica los índices primero, luego aplica diferencia de cuadrados)*

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicio 57 ★★★ Álgebra con raíces: sustitución y propiedades

Sea $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ y $b = \sqrt{5} - \sqrt{3}$. Calcula **sin calculadora** el valor exacto de cada expresión.

a) $a + b$

b) $a \cdot b$

c) $a^2 + b^2$ *(usa la identidad $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$)*

d) $\dfrac{a^2 + b^2}{a \cdot b}$

e) $a^3 + b^3$ *(usa $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$)*

Respuesta: _____

Ejercicio 58 ★★★ Expresiones que simplifican de forma inesperada

a) Simplifica $(1 - \sqrt[3]{2})(1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})$. *(¿Qué identidad algebraica reconoces?)*

b) Demuestra que $\sqrt[6]{a^3} + \sqrt[4]{a^2} + \dfrac{a}{\sqrt{a}} - 3\sqrt{a} = 0$ para todo $a > 0$.

c) Calcula $(a - b)^2$ sabiendo que $a = \dfrac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ y $b = \dfrac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$. *(Racionaliza primero cada fracción, luego opera.)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

d) Simplifica $\sqrt[6]{a^3}+\sqrt[4]{a^2}$ y úsalo para calcular $\left(\sqrt[6]{a^3}+\sqrt[4]{a^2}\right)\left(\sqrt[6]{a^3}-\sqrt[4]{a^2}\right)+\dfrac{a^2}{\sqrt[4]{a^2}+\sqrt{a}}$.

Respuesta: _____

Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Verifica aquí tus respuestas. Si un resultado difiere, revisa el procedimiento antes de consultar a tu profesor.

Bloque A — Raíz cuadrada y cuadrados perfectos

Ej. 1 (tabla): $\sqrt{4}=2$; $\sqrt{9}=3$; $\sqrt{25}=5$; $\sqrt{36}=6$; $\sqrt{49}=7$; $\sqrt{64}=8$; $\sqrt{81}=9$; $\sqrt{100}=10$; $\sqrt{121}=11$; $\sqrt{144}=12$; $\sqrt{169}=13$; $\sqrt{196}=14$; $\sqrt{225}=15$; $\sqrt{256}=16$; $\sqrt{289}=17$; $\sqrt{324}=18$; $\sqrt{1}=1$; $\sqrt{400}=20$.

Ej. 2: $\sqrt{16}=4$; $\sqrt{0}=0$; $\sqrt{-25}$: no existe (índice par, radicando negativo); $\sqrt{324}=18$; $\sqrt{-9}$: no existe; $-\sqrt{36}=-6$ (sí existe, es -6); $\sqrt{(-4)^2}=\sqrt{16}=4$; $-\sqrt{-1}$: no existe.

Ej. 3: 50: no (entre 7 y 8); 81: sí, 9; 75: no (entre 8 y 9); 125: no (entre 11 y 12); 196: sí, 14; 200: no (entre 14 y 15); 361: sí, 19; 289: sí, 17.

Ej. 4: $\sqrt{4}=2$ (racional); $\sqrt{5}$ irracional; $\sqrt{7}$ irracional; $\sqrt{16}=4$ (racional); $\sqrt{20}$ irracional; $\sqrt{50}$ irracional; $\sqrt{121}=11$ (racional); $\sqrt{200}$ irracional; $\sqrt{324}=18$ (racional); $\sqrt{225}=15$ (racional).

Ej. 5: **a)** $\sqrt{169}=13$ cm. **b)** Área $=144$ cm^2; diagonal $=12\sqrt{2}\approx 16{,}97$ cm. **c)** No: el área es siempre positiva; $\sqrt{-36}$ no existe en $\mathbb{R}$.

Bloque B — Comparación, orden y estimación

Ej. 6: $\sqrt{20}>4$; $\sqrt{50}>7$; $\sqrt{35}<6$; $\sqrt{100}=10$; $\sqrt{48}<7$; $\sqrt{80}<9$; $\sqrt{125}>11$; $\sqrt{63}<8$; $\sqrt{150}<12$ (ya que $12^2=144<150<169$, entonces $\sqrt{150}>12$; corrección: $144<150$ así $\sqrt{150}>12$). Corrección: $12^2=144$, $13^2=169$; como $150>144$, $\sqrt{150}>12$.

Ej. 7: **a)** $1<\sqrt{3}<2<\sqrt{6}<\sqrt{8}<3$. **b)** $6<\sqrt{40}<\sqrt{48}<\sqrt{50}<\sqrt{60}<7$. **c)** $3<\sqrt{10}<\sqrt{15}<4<\sqrt{20}$.

Ej. 8: $\sqrt{10}$: entre 3 y 4; $\sqrt{27}$: entre 5 y 6; $\sqrt{50}$: entre 7 y 8; $\sqrt{72}$: entre 8 y 9; $\sqrt{110}$: entre 10 y 11; $\sqrt{150}$: entre 12 y 13; $\sqrt{200}$: entre 14 y 15; $\sqrt{350}$: entre 18 y 19.

Ej. 9: **a)** $\sqrt{3}\approx 1{,}7$. **b)** $\sqrt{20}\approx 4{,}5$. **c)** $\sqrt{45}\approx 6{,}7$. **d)** $\sqrt{90}\approx 9{,}5$.

Ej. 10: **a)** $5<\sqrt{n}<6 \Rightarrow 25<n<36$: son $n=26,27,\ldots,35$ (10 valores). **b)** $9<n<16$: son $n=10,11,\ldots,15$ (6 valores). **c)** Ejemplo: $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0\in\mathbb{Q}$. O bien: $\sqrt{3}+(\sqrt{12}-\sqrt{3})=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ (también irracional); mejor: $\sqrt{2}+(3-\sqrt{2})=3$.

Bloque C — Raíz cúbica

Ej. 11 (tabla): $\sqrt[3]{1}=1$; $\sqrt[3]{8}=2$; $\sqrt[3]{27}=3$; $\sqrt[3]{64}=4$; $\sqrt[3]{125}=5$; $\sqrt[3]{216}=6$; $\sqrt[3]{343}=7$; $\sqrt[3]{512}=8$; $\sqrt[3]{729}=9$; $\sqrt[3]{1000}=10$; negativos: $-1,-2,-3,-4,-5$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 12: **a)** $\frac{2}{3}$. **b)** $\frac{5}{4}$. **c)** $-\frac{1}{2}$. **d)** 0,9. **e)** 0,2. **f)** $-0{,}4$.

Ej. 13: **a)** $\sqrt[3]{512} = 8$ dm. **b)** Arista $= 9$ cm; área total $= 6 \cdot 81 = 486$ cm^2. **c)** Si $V' = 3V = 3a^3$, entonces arista $' = \sqrt[3]{3V} = \sqrt[3]{3} \cdot a$. El factor es $\sqrt[3]{3} \approx 1{,}44$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque D — Raíz enésima

Ej. 14: $\sqrt[4]{16}=2$; $\sqrt[5]{32}=2$; $\sqrt[6]{64}=2$; $\sqrt[3]{-1000}=-10$; $\sqrt[5]{-243}=-3$; $\sqrt[4]{-16}$: no existe; $\sqrt[5]{-32}=-2$; $\sqrt[6]{-64}$: no existe; $\sqrt[4]{625}=5$; $\sqrt[8]{-1}$: no existe.

Ej. 15: **a)** $\frac{4}{3}$. **b)** $\frac{1}{2}$. **c)** $-\frac{5}{6}$. **d)** $\frac{3}{2}$. **e)** 0,3. **f)** $-0{,}2$.

Ej. 16: **a)** $2<\sqrt[3]{10}<3<\sqrt[3]{27}=3<\sqrt[3]{50}$; orden: $2, \sqrt[3]{10}, 3, \sqrt[3]{50}$. **b)** $\sqrt[5]{32}=2$; $\sqrt[4]{16}=2$; $\sqrt[3]{27}=3$; $\sqrt{9}=3$. Orden: $\sqrt[5]{32}=\sqrt[4]{16}=2<\sqrt[3]{27}=\sqrt{9}=3$.

Bloque E — Relación inversa y propiedades

Ej. 17: $(\sqrt{9})^2=9$; $\sqrt{5^2}=5$; $(\sqrt[3]{4})^3=4$; $\sqrt[3]{6^3}=6$; $(\sqrt{17})^2=17$; $\sqrt{11^2}=11$; $(\sqrt[5]{2})^5=2$; $\sqrt[3]{(-4)^3}=-4$; $(\sqrt[4]{7})^4=7$; $\sqrt[5]{(-3)^5}=-3$.

Ej. 18: **a)** 6. **b)** 21. **c)** 6. **d)** 6. **e)** 2 (pues $\sqrt[5]{32}=2$). **f)** 4 (pues $4\cdot 16=64$, $\sqrt[3]{64}=4$).

Ej. 19: **a)** $\frac{5}{2}$. **b)** 4. **c)** 5. **d)** $\frac{4}{3}$. **e)** 2. **f)** 3 (pues $162/2=81$, $\sqrt[4]{81}=3$).

Bloque F — Simplificación

Ej. 21: **a)** $2\sqrt{2}$. **b)** $2\sqrt{3}$. **c)** $3\sqrt{2}$. **d)** $2\sqrt{5}$. **e)** $2\sqrt{7}$. **f)** $3\sqrt{5}$. **g)** $5\sqrt{2}$. **h)** $3\sqrt{7}$. **i)** $6\sqrt{2}$. **j)** $5\sqrt{3}$. **k)** $7\sqrt{2}$. **l)** $6\sqrt{3}$. **m)** $8\sqrt{2}$. **n)** $10\sqrt{2}$. **ñ)** $12\sqrt{2}$. **o)** $12\sqrt{3}$.

Ej. 22: **a)** $2\sqrt[3]{2}$. **b)** $2\sqrt[3]{3}$. **c)** $3\sqrt[3]{2}$. **d)** $3\sqrt[3]{3}$. **e)** $4\sqrt[3]{2}$. **f)** $5\sqrt[3]{2}$. **g)** $5\sqrt[3]{3}$. **h)** $5\sqrt[3]{4}$.

Ej. 23: **a)** $10\sqrt{3}$. **b)** $12\sqrt{3}$. **c)** $20\sqrt{2}$. **d)** $12\sqrt{5}$. **e)** $10\sqrt[3]{2}$. **f)** $9\sqrt[3]{2}$.

Bloque G — Suma y resta de radicales

Ej. 24: **a)** $4\sqrt{2}$. **b)** $8\sqrt{3}$. **c)** $16\sqrt[3]{4}$. **d)** $15\sqrt[5]{7}$. **e)** $2\sqrt[4]{5}-\sqrt[3]{6}$. **f)** $13\sqrt{2}-4\sqrt{3}$.

Ej. 25: **a)** $3\sqrt{3}$. **b)** $3\sqrt{2}$. **c)** $7\sqrt{3}$. **d)** $5\sqrt{3}$. **e)** $4\sqrt{2}$. **f)** $2\sqrt{3}$. **g)** $6\sqrt{2}$. **h)** $-2\sqrt{3}$.

Ej. 26: **a)** $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$; $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$; $\sqrt{98}=7\sqrt{2}$. **b)** $P=(5+6+7)\sqrt{2}=18\sqrt{2}$ cm. **c)** Los lados son $5\sqrt{2}$, $6\sqrt{2}$ y $7\sqrt{2}$: todos distintos, es **escaleno**.

Bloque H — Multiplicación y productos notables

Ej. 27: **a)** $\sqrt{14}$. **b)** 6. **c)** $24\sqrt{3}$. **d)** 30. **e)** $\sqrt[3]{20}$. **f)** $3\sqrt[3]{6}$. **g)** -2 (pues $8\cdot(-2)\cdot 2=-32$ y $\sqrt[5]{-32}=-2$). **h)** $6\sqrt{60}=12\sqrt{15}$.

Ej. 28: **a)** 4. **b)** 7. **c)** 7. **d)** 6. **e)** 13. **f)** $a-4$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 29: **a)** $7+2\sqrt{10}$. **b)** $5-2\sqrt{6}$. **c)** $11+4\sqrt{7}$. **d)** $9-2\sqrt{18}=9-6\sqrt{2}$. **e)** $14+4\sqrt{6}$. **f)** $14-6\sqrt{5}$.

Ej. 30: **a)** 14 (el resultado es entero). **b)** $6\sqrt{6}-12+\sqrt{6}+6\cdot 2$... desarrollando: $3\cdot 2-3\cdot 2\sqrt{3}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+2\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 2$. Resultado: $6-\sqrt{6}+6\sqrt{3}-2\sqrt{3}+6=12+4\sqrt{3}-\sqrt{6}$. **c)** $10-2\sqrt{15}+2\sqrt{6}-2\sqrt{10}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque I — Potencias racionales y cambio de índice

Ej. 31: $\sqrt[3]{5} = 5^{1/3}$; $\sqrt[5]{2^3} = 2^{3/5}$; $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$; $\sqrt[4]{a^3} = a^{3/4}$; $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$. Inversos: $4^{3/2} = 8$; $8^{2/3} = 4$; $m^{-5/3} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{m^5}}$; $27^{4/3} = 81$; $a^{1/2} \cdot a^{3/2} = a^2$.

Ej. 32: **a)** 4. **b)** 8. **c)** 9. **d)** 8. **e)** 27. **f)** 32. **g)** 8. **h)** 32. **i)** 25.

Ej. 33 a): $\sqrt{3} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}$; $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$; $\sqrt[4]{7} = \sqrt[8]{7^2} = \sqrt[8]{49}$.
Ej. 33 b): $\sqrt[4]{a^2} = \sqrt{a}$; $\sqrt[6]{a^4} = \sqrt[3]{a^2}$; $\sqrt[6]{8} = \sqrt{2}$; $\sqrt[9]{a^6} = \sqrt[3]{a^2}$; $\sqrt[4]{x^6} = x\sqrt{x}$; $\sqrt[6]{27} = \sqrt[2]{3^{1/2}} = \sqrt[2]{\sqrt{3}}$... corrección: $\sqrt[6]{27} = \sqrt[6]{3^3} = 3^{3/6} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$.

Ej. 34: **a)** a^2. **b)** a^4. **c)** x. **d)** $2a$. **e)** $a^{1/2} = \sqrt{a}$. **f)** $\dfrac{2x^{1/2}}{2} = x^{1/2} \cdot \dfrac{2}{2}$; desarrollando: $\dfrac{2x}{2x} = 1$... corrección: $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}} = \dfrac{2x}{2x} = 1$.

Bloque J — Racionalización y desafíos

Ej. 35: **a)** $2\sqrt{2}$. **b)** $2\sqrt{3}$. **c)** $3\sqrt{5}$. **d)** $\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$. **e)** $\sqrt{3}$. **f)** $\dfrac{8\sqrt{12}}{12} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.

Ej. 36: **a)** $12\sqrt[3]{4}$. **b)** $\sqrt[3]{5}$. **c)** $\dfrac{2\sqrt[3]{9}}{3}$. **d)** $\dfrac{\sqrt[4]{8}}{2}$.

Ej. 37: **a)** $\sqrt{3} + \sqrt{2}$. **b)** $\dfrac{5(\sqrt{5}-1)}{4}$. **c)** $6(\sqrt{3}+\sqrt{2})$. **d)** $\dfrac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{5} = \sqrt{7} - \sqrt{2}$. **e)** $3(2-\sqrt{3}) = 6 - 3\sqrt{3}$. **f)** $\dfrac{\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{3-5} = \dfrac{3-\sqrt{15}}{-2} = \dfrac{\sqrt{15}-3}{2}$.

Ej. 38: **a)** $\dfrac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{5/6}} = a^{1/2+2/3-5/6} = a^{3/6+4/6-5/6} = a^{2/6} = a^{1/3} = \sqrt[3]{a}$. **b)** $\sqrt[3]{\dfrac{15 \cdot 5}{10 \cdot 3}} = \sqrt[3]{\dfrac{75}{30}} = \sqrt[3]{\dfrac{5}{2}}$. **c)** Todos se reducen a $\sqrt[12]{x}$: $3\sqrt[12]{x} + 5\sqrt[12]{x} - 6\sqrt[12]{x} = 2\sqrt[12]{x}$.

Ej. 39: Escalera: $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$ m. Pantalla: $\sqrt{(9k)^2 + (16k)^2} = \sqrt{1072}$; $k^2(81+256) = 1072$; $k^2 = \dfrac{1072}{337}$... corrección: $337k^2 = 1072$, $k^2 = \dfrac{16}{5}$, $k = \dfrac{4}{\sqrt{5}}$; lado largo $= \dfrac{64}{\sqrt{5}} = \dfrac{64\sqrt{5}}{5}$ cm.

Ej. 40: **a)** Ejemplo: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ (racional). **b)** $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ (racional). **c)** La demostración se completa mostrando que p es par $\Rightarrow p = 2m \Rightarrow 4m^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2m^2 \Rightarrow q$ también es par: contradicción con m.c.d.$(p, q) = 1$.

Ej. 41: **a)** $4^{3/2} = 2^3 = 8$ y $8^x = 2^{3x}$; $2^3 = 2^{3x} \Rightarrow x = 1$. **b)** $n = 4^3 = 64$; $m = 3^4 = 81$. **c)** Numerador: $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 = (5+2\sqrt{15}+3) - (5-2\sqrt{15}+3) = 4\sqrt{15}$; $E = \dfrac{4\sqrt{15}}{4} = \sqrt{15}$.

Ej. 42: **a)** $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = (n+1) - n = 1$. **b)** $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$; la suma es telescópica: $(\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{100}-\sqrt{99}) = \sqrt{100} - \sqrt{1} = 10 - 1 = 9$. **c)** Suma general: $\sqrt{n} - 1$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque K — Raíz de raíz y factor interior

Ej. 43: $\sqrt[4]{a}$; $\sqrt[6]{a}$; $\sqrt[6]{a}$; $\sqrt[12]{a}$; $\sqrt[8]{a}$; $\sqrt[15]{a}$; $\sqrt[10]{a}$; $\sqrt[9]{a}$; $\sqrt[12]{a}$; $\sqrt[12]{a}$; $\sqrt[24]{a}$; $\sqrt[18]{a}$.

Ej. 44: **a)** $\sqrt[3]{25}$. **b)** $\sqrt[6]{32}$. **c)** $\sqrt[6]{243}$. **d)** $\sqrt[4]{a^3}$. **e)** $\sqrt[8]{128}$. **f)** $\sqrt[3]{16}$.

Desarrollos clave — Ej. 44: **a)** $(5{\cdot}5^{1/3})^{1/2} = (5^{4/3})^{1/2} = 5^{2/3} = \sqrt[3]{25}$. **b)** $(2^2{\cdot}2^{1/2})^{1/3} = (2^{5/2})^{1/3} = 2^{5/6} = \sqrt[6]{32}$. **c)** $(3^2 \cdot 3^{1/2})^{1/3} = (3^{5/2})^{1/3} = 3^{5/6} = \sqrt[6]{243}$. **d)** $(a \cdot a^{1/2})^{1/2} = (a^{3/2})^{1/2} = a^{3/4} = \sqrt[4]{a^3}$. **e)** $(2^3 \cdot 2^{1/2})^{1/4} = (2^{7/2})^{1/4} = 2^{7/8} = \sqrt[8]{128}$. **f)** $(2^2 \cdot (2^2)^{1/4})^{1/3} = (2^{5/2})^{1/3} = 2^{5/6}{\cdot}\ldots$ más directo: $(4 \cdot 4^{1/4})^{1/3} = (4^{5/4})^{1/3} = 4^{5/12} = (2^2)^{5/12} = 2^{10/12} = 2^{5/6}{\cdot}\ldots$ espera: $4\sqrt[4]{4} = 4 \cdot 4^{1/4} = 4^{5/4} = (2^2)^{5/4} = 2^{5/2}$; $\sqrt[3]{2^{5/2}} = 2^{5/6}$. Pero $\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{2^4} = 2^{4/3}$. Hay error: verifica: $4\sqrt[4]{4} = 4 \cdot \sqrt[4]{4} = 2^2 \cdot 2^{2/4} = 2^{5/2}$; $(2^{5/2})^{1/3} = 2^{5/6} = \sqrt[6]{2^5} = \sqrt[6]{32}$. Corrección: **f)** $\sqrt[6]{32}$.

Ej. 45: **a)** $(2^2{\cdot}2^{2/3})^{1/2} = (2^{8/3})^{1/2} = 2^{4/3} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$. **b)** $(2^3{\cdot}2^{3/4})^{1/3} = (2^{15/4})^{1/3} = 2^{5/4} = \sqrt[4]{32}$. **c)** $(2^{1/2} \cdot 2^{1/4})^{1/3} = (2^{3/4})^{1/3} = 2^{1/4} = \sqrt[4]{2}$. **d)** $\sqrt[mn]{a^p}$.

Bloque L — Reducción con simplificación de índice previa

Ej. 46: **a)** $\sqrt[6]{a^3} = \sqrt{a}$; $\sqrt[4]{a^2} = \sqrt{a}$; suma $= 3\sqrt{a}$. **b)** $\sqrt[6]{27} = \sqrt{3}$; $\sqrt[4]{9} = \sqrt{3}$; suma $= 3\sqrt{3}$. **c)** $\sqrt[9]{8} = \sqrt[9]{2^3} = \sqrt[3]{2}$; $\sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[3]{2}$; suma $= 6\sqrt[3]{2}$. **d)** $\dfrac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}$; $\sqrt{a} + \sqrt{a} + \sqrt{a} - 3\sqrt{a} = 0$.

Ej. 47: **a)** $(5 - 4 + 2)\sqrt{a} = 3\sqrt{a}$. **b)** $(1 + 1 - 3)\sqrt[3]{a^2} = -\sqrt[3]{a^2}$. **c)** $\sqrt[6]{8x^3} = \sqrt{2x}$; $\sqrt[4]{4x^2} = \sqrt{2x}$; resultado $= (4 - 3)\sqrt{2x} + \sqrt[3]{2x} = \sqrt{2x} + \sqrt[3]{2x}$ (no se simplifican más). **d)** $\sqrt[6]{a^2} = a^{1/3}$; $\sqrt[9]{a^3} = a^{1/3}$; todos $= \sqrt[3]{a}$; suma $= 3\sqrt[3]{a}$.

Bloque M — Multiplicación con índices superiores

Ej. 48: **a)** $\sqrt[3]{4} + 2\sqrt[3]{2} + 1$. **b)** $\sqrt[3]{a^2} - 2\sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$. **c)** $\sqrt{x} + 2\sqrt[4]{xy} + \sqrt{y}$. **d)** $4\sqrt[3]{9} + 4\sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{25}$. **e)** $\sqrt[3]{16} - 2\sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{9}$. **f)** $\sqrt{a} - 4\sqrt[4]{ab} + 4\sqrt{b}$.

Ej. 49: **a)** $(\sqrt[3]{a})^2 - (\sqrt[3]{b})^2 = \sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{b^2}$ (con radicales, porque $(\sqrt[3]{a})^2 \neq a$). **b)** $4\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{25}$ (sigue con radicales). **c)** $\sqrt[5]{a^2} - \sqrt[5]{b^2}$. **d)** El factor $(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})$ (identidad de suma de cubos).

Ej. 50: **a)** $(\sqrt[3]{2})^3 + 1 = 3$. **b)** $5 - 3 = 2$. **c)** $27 - 7 = 20$. **d)** $27 + 2 = 29$.

Ej. 51: **a)** $1 - 2 = -1$. **b)** $(\sqrt[3]{3})^3 + (\sqrt[3]{2})^3 = 3 + 2 = 5$. **c)** $8 - 3 = 5$. **d)** $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

Bloque N — Racionalización avanzada

Ej. 52 a): Paso 1: $\dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 5} = \dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}{2\sqrt{6}}$. Paso 2: $\dfrac{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})\sqrt{6}}{12} = \dfrac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{30}}{12}$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 52 b): Paso 1: conjugado $(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6})$; denominador $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-6=2\sqrt{6}-1$. Paso 2: racionalizar $\dfrac{6(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6})}{2\sqrt{6}-1}$ con conjugado $(2\sqrt{6}+1)$; denominador final $24-1=23$; resultado $\dfrac{6(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6})(2\sqrt{6}+1)}{23}$.

Ej. 53: **a)** $2(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1)$. **b)** $7(\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4})$. **c)** $\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}$.

Ej. 54: **a)** $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2}=2-\sqrt{3}$; $\dfrac{3}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{3(2+\sqrt{3})}{1}=6+3\sqrt{3}$. **b)** $\sqrt{6+4\sqrt{2}}=2+\sqrt{2}$; $\dfrac{2(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=\dfrac{2(2-\sqrt{2})}{2}=2-\sqrt{2}$. **c)** $\sqrt{3+\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}$; $\dfrac{1}{\sqrt{3+\sqrt{5}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+1}=\dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{5}-1)}{4}=\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{4}$.

Bloque O — Operatoria combinada

Ej. 55: **a)** $5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-4\sqrt{2}=4\sqrt{2}$. **b)** $(5+2\sqrt{6})-(5-2\sqrt{6})=4\sqrt{6}$. **c)** $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=1$. **d)** Numerador $=(9+2\sqrt{14})-(9-2\sqrt{14})=4\sqrt{14}$; resultado $=1$.

Ej. 56: **a)** $(3\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2})\cdot\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{8}=2$. **b)** $\dfrac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$; $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-2)=\sqrt{2}$. **c)** Ambos $=\sqrt{a}$; $(\sqrt{a}+\sqrt{a})(\sqrt{a}-\sqrt{a})=2\sqrt{a}\cdot 0=0$.

Ej. 57: **a)** $2\sqrt{5}$. **b)** 2. **c)** $(2\sqrt{5})^2-2\cdot 2=16$. **d)** 8. **e)** $2\sqrt{5}\cdot(16-2)=28\sqrt{5}$.

Ej. 58: **a)** $1-(\sqrt[3]{2})^3=1-2=-1$. **b)** Cada término $=\sqrt{a}$; $(1+1+1-3)\sqrt{a}=0$. **c)** $a=\sqrt{3}+\sqrt{2}$; $b=\sqrt{3}-\sqrt{2}$; $a-b=2\sqrt{2}$; $(a-b)^2=8$. **d)** $\sqrt[6]{a^3}+\sqrt[4]{a^2}=2\sqrt{a}$; $\sqrt[6]{a^3}-\sqrt[4]{a^2}=0$; primer término $=0$; $\dfrac{a^2}{\sqrt[4]{a^2}+\sqrt{a}}=\dfrac{a^2}{2\sqrt{a}}=\dfrac{a^{3/2}}{2}=\dfrac{a\sqrt{a}}{2}$.

Academia Zenit

Matemática · Raíces · Cuaderno 1 · 2026

Prohibida su reproducción total o parcial.